

Cronograma POS — Laravel + MySQL + Ubuntu Server

Del 2 al 30 de septiembre de 2026 · Desarrollo individual
Stack: Laravel + Filament (back-office) + MySQL + Ubuntu Server (local, LAN) + impresión ESC/POS + fidelidad con QR.

■ Completado ■ Pendiente

Nota de alcance: el módulo de fidelidad es de **sellos por visita** (no descuento fijo por nivel) — cada tarjeta tiene varios premios progresivos (ej. 3 visitas → 10% desc., 7 visitas → producto chico gratis). El conteo de inventario al cierre de turno queda para **v2**. Base de datos ya normalizada (1FN–BCNF) y documentada en reporte técnico aparte (22 tablas). Pulido visual/responsive recortado en la última semana. Tailscale agregado para acceso remoto seguro. **Nuevo:** se agregó un módulo de **promociones automáticas** (descuento general o combos con precio fijo, aplicados según fecha/hora/producto), sin recortar nada de lo demás — se paga con el colchón de tiempo real acumulado (18 días de plan completados en 11 días de calendario), insertando 2 días de trabajo extra justo después del 18 de sep, sin mover la fecha de entrega.

Diseño completado (11 vistas)

Login del cajero (PIN) · Apertura de caja · Movimientos de caja (ingresos/gastos) · Cierre de caja con calculadora de billetes y monedas · Pantalla de venta (menú, categorías, productos, carrito) · Popup de modificadores (aderezos, salsas, toppings, extras, presentación) · Identificación de cliente por QR (escaneo por cámara, búsqueda manual, registro con envío de QR por correo) · Pantalla de cobro · Ticket de venta · Comanda de cocina.

Semana 1 — Entorno local + Base de datos (2–8 sep)

Todo corre en tu compu: Laravel local (XAMPP) + MySQL local. Nada de servidor Ubuntu todavía.

Día	Fecha	Tarea	Entregable del día
Mié	2 sep	Instalar entorno local: PHP 8.2+, MySQL, Composer. Crear proyecto Laravel, <i>php artisan serve</i> corriendo. Crear base de datos en MySQL, configurar .env, correr primer <i>php artisan migrate</i> (tablas básicas de Laravel: users, cache, jobs).	Laravel corriendo en local, conectado a MySQL
Jue	3 sep	Instalar Filament. Bocetar (Canva) el flujo de pantallas: login, panel admin, pantalla de venta, ticket. Definir estilo (colores, tipografía, tamaño de botones táctiles).	Wireframes/boceto del flujo completo — 11 vistas diseñadas
Vie	4 sep	Diseñar y crear migraciones: categories, products, product_variants, modifier_groups, modifiers, product_modifier_group.	Tablas de catálogo creadas
Sáb	5 sep	Migraciones: ingredients, recipe_items, inventory_movements.	Tablas de inventario/recetas creadas
Dom	6 sep	Migraciones: sales, sale_items, sale_item_modifiers, cash_sessions, cash_movements, cash_session_denominations, roles, customers (incluye correo), loyalty_cards, loyalty_card_milestones, customer_loyalty_cards, customer_loyalty_redemptions.	Base de datos completa (incluye fidelidad y caja normalizada)
Lun	7 sep	Auth con login por PIN + roles (cajero/manager). Seeders de prueba (categorías/productos ficticios).	Login funcional, datos de prueba cargados
Mar	8 sep	Colchón / repaso: si algo de la semana quedó a medias, se cierra aquí.	Meta semana 1 cumplida

Semana 2 — Catálogo + Pantalla de venta (9–15 sep)

Día	Fecha	Tarea	Entregable del día
Mié	9 sep	CRUD en Filament: categorías, productos, variantes.	Puedes cargar el menú desde el panel
Jue	10 sep	CRUD en Filament: grupos de modificadores y modificadores, asociarlos a productos.	Productos con editables configurables
Vie	11 sep	Maquetar (Blade + Tailwind) la pantalla de venta según el boceto: grid de categorías → productos, responsive.	Vista de venta navegable, con el diseño ya definido
Sáb	12 sep	Popup de selección de variante + modificadores al elegir producto. Carrito con total en vivo.	Puedes armar una comanda completa en pantalla
Dom	13 sep	Guardar venta: encabezado + detalle + modificadores elegidos en BD.	Venta se registra en base de datos
Lun	14 sep	Cobro: efectivo/tarjeta, cálculo de cambio, folio consecutivo.	Flujo de venta de principio a fin
Mar	15 sep	Colchón / pruebas del flujo completo con datos reales del negocio.	Meta semana 2 cumplida

Semana 3 — Inventario, recetas, fidelidad, caja e impresión (16–26 sep)

Semana cargada: se metió fidelidad completa y se reordenó caja antes que impresión, para revisar todo con calma antes de imprimir.

Día	Fecha	Tarea	Entregable del día
Mié	16 sep	CRUD de insumos (stock, unidad, mínimo).	Insumos cargados
Jue	17 sep	CRUD de recetas: asociar producto/variante → insumos con cantidad. Crear migración y modelo de modifier_recipe_items (receta de modificadores con costo, ej. Domo/Salchicha extra) — quedó pendiente del 16 sep.	Recetas configuradas para el menú real, incluyendo modificadores
Vie	18 sep	Lógica de descuento: al cobrar, generar inventory_movements según receta del producto vendido.	Vender descuento stock automáticamente
Extra	usa colchón	Promociones (parte 1): migración y CRUD en Filament de promotions (3 tipos: descuento %, combo de 2+ productos, precio especial de 1 producto; rango de fechas, días de la semana y horario; activa/inactiva).	Admin puede crear promociones con reglas de fecha/hora/producto
Extra	usa colchón	Promociones (parte 2): motor de evaluación al cobrar (revisa qué promociones están vigentes AHORA según fecha/hora/día, detecta combos/precio especial en el carrito, aplica el descuento correcto a sales.discount). Pruebas con reglas reales.	Promociones se aplican automáticamente al vender, sin intervención del cajero
Sáb	19 sep	CRUD en Filament: loyalty_cards (nombre, descripción), loyalty_card_milestones (visitas y premio por cada uno) y customers (nombre, teléfono, correo). Generar QR por cliente (simplesoftwareio/simple-qrcode). Configurar envío de correo (Mailtrap): mandar QR al registrar cliente. PENDIENTE (no se hizo hoy): flujo de 'olvidé mi PIN' — pasa a la lista de pendientes.	Admin crea tarjetas y clientes; QR por correo funcionando. Recuperación de PIN sigue pendiente.
Dom	20 sep	Integrar lectura de QR vía cámara (html5-qrcode), pensado para tablet/celular. Popup de cliente: escaneo, búsqueda manual y registro rápido. Flujo de 'olvidé mi PIN' (enlace por correo, self-service). PENDIENTE (pausado): aplicar descuento/puntos de fidelidad al total — depende de definir el motor con el negocio (preguntas pendientes enviadas).	Venta puede identificar/registrar un cliente vía QR; recuperación de PIN funcionando. Aplicar beneficio de fidelidad sigue pendiente.
Lun	21 sep	Corte de caja: apertura de turno con fondo inicial.	Apertura de caja funcional
Mar	22 sep	Pay-in / pay-out y cierre con conteo vs esperado.	Cierre de caja con diferencia calculada
Mié	23 sep	Reportes: ventas del día, productos más vendidos, stock bajo, clientes frecuentes (con sus pedidos favoritos). Exportar cada reporte a Excel y PDF. Botón 'Registrar entrada' en Insumos (compras, suma stock).	Panel de reportes visible y descargable; entradas de insumo registrables
Jue	24 sep	Conteo físico de inventario OBLIGATORIO en cada cierre de caja (todos los insumos, cualquiera puede hacerlo): comparar contra lo esperado, registrar mermas.	Cierre de caja incluye conteo de inventario con mermas detectadas
Vie	25 sep	Cancelaciones/voids con permiso de manager (PIN), registro en bitácora. Revisión general antes de imprimir: checar diseños y ajustes pendientes de todo lo construido hasta ahora.	Cancelación auditable funcionando; todo revisado y ajustado
Sáb	26 sep	Conectar impresora, instalar mike42/escpos-php, probar conexión. Diseñar e imprimir ticket de venta y comanda de cocina (sin precios, tipografía grande). Colchón para lo que falte.	Impresora funcionando; ticket y comanda imprimen; meta semana 3 cumplida

Semana 4 — Migración y cierre (27–30 sep)

Pulido visual recortado a lo mínimo indispensable — funcional antes que bonito.

Día	Fecha	Tarea	Entregable del día
Dom	27 sep	Migración al servidor: instalar Ubuntu Server, PHP 8.2+, MySQL, Nginx. Copiar proyecto (git) y configurar IP fija. Configurar servicios systemd para que Nginx/PHP-FPM/MySQL arranquen solos al prender la compu (sin pasos manuales para el negocio). Desactivar suspensión/hibernación. Instalar Tailscale + habilitar Funnel (URL pública sin instalar Tailscale del otro lado).	Servidor Ubuntu con arranque automático, accesible remoto sin instalar nada extra
Lun	28 sep	Exportar/importar BD al servidor. Configurar impresora(s) de red. Backups: cron diario.	Sistema corriendo en el servidor, backup automatizado
Mar	29 sep	Ajustes mínimos de responsive (solo lo que impida usar la app). Prueba general: turno completo.	Bugs críticos detectados y corregidos
Mié	30 sep	Últimos ajustes y entrega.	v1 lista para operar, en el servidor

Reglas simples para que esto funcione solo

- No te saltes el orden. Cada semana depende de la anterior (sin datos no hay catálogo, sin catálogo no hay venta, sin venta no hay inventario/impresión).
- Si un día no llegas a la meta, no lo arrastres en silencio — ese es tu primer pendiente del día siguiente, antes de la tarea nueva.
- Los "colchón" (lunes de cada semana) son para lo que se atrasó. Si no se usan, adelantas la semana siguiente.
- No agregues features nuevas a media semana aunque se te ocurran — anótalas para v2 y sigue.